# Plan de travail — Suivi de la rétinopathie diabétique sans IA

**Recalage par bifurcations vasculaires, moments de Zernike et RANSAC · détection automatique des nouvelles lésions entre deux visites**

2026-10-11 · @u_bOUDSFhFSSoRrtZG1D7utw

## Hypothèse d'organisation

Le travail s'organise autour de 5 points d'avancement présentés au professeur, répartis à environ 4 semaines d'intervalle sur 19 semaines (4 mois et demi).

- **Équipe de 4**, répartie en **deux binômes de 2** qui travaillent en parallèle (Binôme A et Binôme B, voir plus bas).
- **Chaque point combine deux volets** : un volet **académique** (lien explicite avec les chapitres du cours de traitement d'image) et un volet **recherche** (contribution, mesures chiffrées, rédaction). Les deux doivent apparaître à chaque présentation.
- Si les dates réelles fixées par le professeur diffèrent, on garde l'ordre des objectifs et on décale les semaines.

**Rattrapage du retard.** Le démarrage était prévu le lundi 05/10/2026. À ce jour (11/10), nous avons environ une semaine de retard et le Point 1 (semaine du 19/10) est à environ 8 jours. Pour rattraper : concentrer le cadrage, le téléchargement des données et la mise en place de l'environnement sur les 8 prochains jours. Si les dates du professeur sont fixes, le Point 1 restera plus léger côté code, mais complet côté cadrage, données et bibliographie.

## Modèle de progression (cumulatif)

La progression se mesure de façon **cumulative** : chaque point ajoute sa part au total du projet. Le plancher exigé est d'au moins **25 % par point** ; on vise **30 à 40 %** pour prendre de l'avance et garder une marge à la fin.

| Point | Plancher cumulatif | Cible cumulative | Lecture |
|---|---|---|---|
| 1 | 25 % | 30–40 % | Prendre de l'avance dès le départ |
| 2 | 50 % | 60–70 % | Premiers chiffres de détection |
| 3 | 75 % | 85–90 % | Recalage amélioré + 1re détection |
| 4 | 100 % | ~100 % | Détection améliorée + éval complète |
| 5 | — | Finalisation | Article CIITA, démo, soutenance |

Le Point 5 ne vise pas un nouveau pourcentage : c'est la consolidation (rédaction, démonstrateur, répétition). Viser la cible plutôt que le plancher nous laisse une semaine tampon avant chaque présentation. Dès qu'un point est atteint, on enchaîne sur le suivant sans attendre la date, pour prendre de l'avance sur le calendrier du professeur.

## Vue d'ensemble

| Point | Semaine | Date (indicative) | Objectif | Ce qui doit être prêt |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | semaine du 19/10/2026 | Cadrage, fondations, prétraitement | Périmètre validé, données en main (FIRE + IDRiD), environnement prêt, biblio Zotero démarrée, prétraitement de base |
| 2 | 7 | semaine du 16/11/2026 | Détection des patterns et premiers chiffres | Patterns détectés (vaisseaux, bifurcations), appariement avec seuil, premiers chiffres (GM/IM, EER) |
| 3 | 11 | semaine du 14/12/2026 | Recalage amélioré + première détection | Zernike + RANSAC (RMSE/EER améliorés), première carte des changements et premiers chiffres |
| 4 | 15 | semaine du 11/01/2027 | Détection améliorée et évaluation complète | Détection améliorée, plugin de bout en bout, évaluation complète (sensibilité, FP, ROC), robustesse |
| 5 | 19 | semaine du 08/02/2027 | Version finale et soutenance | Plugin open source, article et présentation CIITA, rapport, démo répétée |

Les dates sont calées sur un démarrage le 05/10/2026. On les décale en bloc si le professeur fixe un autre calendrier.

## Rôles et binômes

Quatre personnes, deux binômes qui avancent en parallèle. Chaque binôme tient un fil technique et participe à la recherche et à la rédaction.

| Binôme | Membres | Périmètre | Responsabilités principales |
|---|---|---|---|
| A · Recalage et intégration | Powell + Elnis | Chaîne géométrique du recalage et plugin | Prétraitement, segmentation des vaisseaux, bifurcations, descripteurs de Zernike, appariement, RANSAC, transformation, assemblage du plugin ImageJ |
| B · Données, détection et évaluation | Weri + Aremou | Données, changements, mesures, rédaction | Gestion des jeux (FIRE, IDRiD/e-ophtha), vérité terrain, détection des lésions après recalage, protocole d'évaluation (RMSE, ROC, EER, robustesse), bibliographie Zotero, article CIITA |

**Interface entre binômes.** Le Binôme B fournit au Binôme A les images et la vérité terrain ; le Binôme A fournit au Binôme B les images recalées. Point de contact unique : le dépôt Git et le tableau de suivi. En cas de surcharge d'un binôme (souvent l'intégration du plugin), l'autre vient en renfort dès que sa phase le permet.

## Outils

| Usage | Outil |
|---|---|
| Bibliographie (exigé par le prof) | Zotero — base partagée du groupe, citations et bibliographie synchronisées avec le rapport |
| Développement | Java, ImageJ / Fiji, Eclipse |
| Calcul | Jama (algèbre linéaire : RANSAC, moindres carrés), JFreeChart (courbes ROC, graphiques) |
| Données | FIRE (recalage, 134 paires) et IDRiD (lésions annotées) — déjà en main ; e-ophtha prévu pour diversifier |
| Collaboration | Git / GitHub (code), dossier partagé pour images et résultats |
| Suivi | Tableau de suivi partagé : une ligne par tâche, un responsable par ligne |
| Rédaction | LaTeX (Overleaf) ou Word selon le modèle de la conférence CIITA |

**Zotero, à mettre en place dès le Point 1.** Créer une bibliothèque de groupe, y importer les 7 références du projet, et prendre l'habitude d'y ajouter chaque source lue. Le style de citation sera celui demandé par CIITA.

## Point 1 · Semaine 3 — Cadrage, fondations et prétraitement

**Date indicative : semaine du 19/10/2026 · cible cumulative : 30–40 %**

**Objectif.** Montrer que le projet est bien défini et réaliste, que l'environnement fonctionne, et livrer un premier prétraitement lisible.

### Qui fait quoi

| Binôme A · Recalage et intégration | Binôme B · Données, détection et évaluation |
|---|---|
| Monter l'environnement : Java, ImageJ/Fiji, Eclipse, Jama, JFreeChart | Vérifier et organiser les données déjà en main : FIRE (134 paires + points de contrôle) et IDRiD (lésions annotées) ; demander l'accès à e-ophtha pour diversifier |
| Créer le dépôt Git et un plugin ImageJ qui charge les deux images d'une paire (référence + suivi) | Explorer les images : formats, résolutions, catégories de FIRE (S, P, A) |
| Implémenter le prétraitement : canal vert, masque du champ de vue, correction d'éclairage, contraste, filtre médian | Mettre en place la bibliothèque Zotero du groupe et importer les 7 références |
| Appliquer le prétraitement aux deux images et afficher un avant/après côte à côte pour chacune | Rédiger le protocole d'évaluation (métriques RMSE, ROC, EER ; plan des tests) |

**Volet académique.** Chapitre 1 (signal, Fourier, entropie : normalisation de résolution, correction d'éclairage, entropie comme indice de qualité), chapitre 2 (ImageJ), chapitre 3 (traitement ponctuel : histogramme, contraste, seuillage), chapitre 8 (choix du canal vert).

**Volet recherche.** Revue de l'état de l'art (références [1] à [7]), formulation précise de la question de recherche et de la contribution visée (détection longitudinale des changements), choix justifié des jeux de données et du protocole.

**À présenter au professeur.** Périmètre validé et question de recherche ; jeux choisis avec premières images brutes et prétraitées ; architecture de la chaîne, répartition des rôles et calendrier ; bibliothèque Zotero initialisée.

**On est dans les temps si** les données FIRE et IDRiD sont en main et organisées, le périmètre est validé par le professeur, l'environnement compile et exécute le plugin, les deux images d'une paire se chargent, et le prétraitement (canal vert, masque du champ de vue, correction d'éclairage, filtre médian) produit un avant/après lisible sur chacune.

**Plan B.** Si le prétraitement d'IDRiD pose problème (formats ou résolutions différents de FIRE), caler d'abord toute la chaîne sur FIRE et adapter le prétraitement à IDRiD ensuite.

## Point 2 · Semaine 7 — Détection des patterns et premiers chiffres

**Date indicative : semaine du 16/11/2026 · cible cumulative : 60–70 %**

**Objectif.** Détecter les patterns dans l'image (vaisseaux puis bifurcations), décrire et apparier ces points entre les deux images avec un seuil de décision, et obtenir les premiers chiffres — même modestes. C'est l'étape la plus risquée : si la segmentation rate, rien ne se mesure.

### Qui fait quoi

| Binôme A · Recalage et intégration | Binôme B · Données, détection et évaluation |
|---|---|
| Segmenter les vaisseaux (Gabor/Hessien + seuillage) et squelettiser le réseau | Vérifier la qualité de segmentation et compter les bifurcations détectées (échantillon FIRE) |
| Détecter les bifurcations et croisements sur le squelette | Mesurer le pouvoir discriminant : distributions GM (correspondantes) / IM (non correspondantes), fixer un premier seuil, estimer l'EER |
| Calculer un premier descripteur par bifurcation (version simple des moments de Zernike) | Figer un sous-ensemble de test, jamais utilisé pour régler les paramètres |
| Apparier les bifurcations entre les deux images avec un seuil de décision | Rédiger le premier jet de la section Méthode et tenir Zotero à jour |

**Volet académique.** Chapitre 4 (filtrage 1D : profil transversal d'un vaisseau comme signal), chapitre 5 (convolution, filtre médian, lissage gaussien), chapitre 6 (filtrage différentiel : Hessien pour les vaisseaux, passe-haut du fond), chapitre 7 (segmentation et contours), début du chapitre 10 (distributions GM/IM, seuil, EER).

**Volet recherche.** Produire les premiers chiffres de détection et d'appariement (distributions GM/IM, seuil, EER), même modestes ; documenter les cas d'échec ; amorcer la section Méthode.

**À présenter au professeur.** Masque vasculaire et bifurcations marquées, exemples d'appariement entre les deux images, distributions GM/IM avec le seuil choisi, premier EER ; brouillon de la section Méthode.

**On est dans les temps si** les vaisseaux sont segmentés, les bifurcations détectées, un appariement avec seuil fonctionne, et on a de premiers chiffres (GM/IM, EER) même modestes.

**Plan B.** Si la segmentation globale est instable, se concentrer sur la zone centrale (vaisseaux épais, autour du disque optique) ou passer à un seuillage adaptatif local, pour garantir des bifurcations exploitables même en qualité réduite.

## Point 3 · Semaine 11 — Recalage amélioré et première détection des changements

**Date indicative : semaine du 14/12/2026 · cible cumulative : 85–90 %**

**Objectif.** Améliorer le recalage (Zernike complet + RANSAC) pour de bonnes performances sur FIRE, et démarrer la détection des changements : première carte de lésions nouvelles ou disparues, avec de premiers chiffres.

### Qui fait quoi

| Binôme A · Recalage et intégration | Binôme B · Données, détection et évaluation |
|---|---|
| Descripteur complet : modules de moments de Zernike sur fenêtre circulaire | Mesurer le recalage : RMSE sur FIRE, comparaison base (P2) vs amélioré, avec et sans RANSAC |
| Appariement amélioré (corrélation, rayon limité, croisé) + RANSAC (rigide puis affine) | Démarrer la détection des changements : normalisation d'intensité, différence, détection des taches par LoG, seuillage |
| Interpolation bilinéaire → image recalée, intégrer le recalage au plugin | Produire une première carte des lésions nouvelles/disparues et de premiers chiffres (sensibilité, FP/image) |
| Fournir au binôme B les premières paires recalées | Rédiger la section Résultats (recalage + première détection) |

**Volet académique.** Chapitre 9 (recalage : bifurcations, Zernike, appariement, RANSAC, interpolation, RMSE), chapitre 10 (évaluation : GM/IM, FMR/FNMR, ROC, EER), début du chapitre 7 (détection des taches par Laplacien de Gaussienne).

**Volet recherche.** Montrer l'amélioration chiffrée du recalage (RMSE, EER) et produire une première détection des changements chiffrée (carte des lésions, premiers chiffres) — matière directe pour l'article.

**À présenter au professeur.** Recalage amélioré (RMSE sur FIRE, comparaison base vs amélioré, avec/sans RANSAC), première carte des lésions nouvelles/disparues, premiers chiffres de détection.

**On est dans les temps si** le recalage amélioré tourne de bout en bout, et une première carte des changements existe avec de premiers chiffres de détection.

**Plan B.** Si l'appariement est trop bruitée, réduire le modèle (similarité plutôt qu'affine). Si la détection sur paires réelles est trop bruitée, démarrer sur des lésions synthétiques à positions connues.

## Point 4 · Semaine 15 — Détection améliorée et évaluation complète

**Date indicative : semaine du 11/01/2027 · cible cumulative : ~100 %**

**Objectif.** Améliorer la détection des changements commencée au Point 3 et produire une évaluation complète ; finaliser le plugin de bout en bout.

### Qui fait quoi

| Binôme A · Recalage et intégration | Binôme B · Données, détection et évaluation |
|---|---|
| Finaliser l'assemblage du plugin de bout en bout (fond d'œil brut → carte des changements) | Améliorer la détection : réglage des seuils, réduction des faux positifs, classement nouvelles/disparues plus fiable |
| Corriger les bugs d'intégration et soigner l'interface (paramètres, sorties, carte visuelle) | Évaluation complète : lésions synthétiques puis paires réelles ; sensibilité, faux positifs par image, ROC |
| Figer une version stable pour la démonstration | Robustesse (éclairage, bruit, JPEG à plusieurs niveaux) et coût de calcul par paire |
| Préparer des paires d'exemple pour la démo | Dresser la liste des limites connues |

**Volet académique.** Chapitre 7 (détection des microanévrismes par LoG), chapitre 8 (robustesse à la compression JPEG), chapitre 10 (évaluation : sensibilité, faux positifs, ROC).

**Volet recherche.** Détection améliorée (seuils, moins de faux positifs) et évaluation complète (sensibilité, FP/image, ROC) ; analyse de robustesse et des limites (à partir de quel niveau d'éclairage, de bruit ou de compression la chaîne échoue).

**À présenter au professeur.** Démo complète (fond d'œil brut → carte des changements), tableau des résultats de détection amélioré par rapport au Point 3, courbes de robustesse, liste des limites connues.

**On est dans les temps si** le plugin tourne de bout en bout sans intervention, la détection est meilleure qu'au Point 3, et les résultats comme la robustesse sont chiffrés.

**Plan B.** Si les gains de détection stagnent, garder la version du Point 3 et consacrer le temps à l'analyse des erreurs plutôt qu'à de nouveaux réglages.

## Point 5 · Semaine 19 — Version finale et soutenance

**Date indicative : semaine du 08/02/2027 · consolidation**

**Objectif.** Livrer un projet stable, documenté et bien présenté : plugin finalisé, rapport et article CIITA prêts, démonstration répétée.

### Qui fait quoi

| Binôme A · Recalage et intégration | Binôme B · Données, détection et évaluation |
|---|---|
| Finaliser et documenter le plugin (installation, utilisation), publier en open source (GitHub, licence) | Rédiger le rapport final (méthode, résultats, limites) et l'article CIITA (LaTeX/Overleaf) |
| Geler les fonctionnalités et corriger les derniers bugs | Finaliser la bibliographie Zotero au format CIITA |
| Préparer le démonstrateur et le scénario de démonstration | Produire les figures d'évaluation (ROC, EER, robustesse) |
| Produire les figures techniques (recalage, carte des changements) | Préparer une explication simple et claire pour la soutenance |

**Volet académique.** Synthèse de tous les chapitres du cours ; rapport complet et relu.

**Volet recherche.** Article et présentation CIITA finalisés ; analyse finale des limites et des pistes d'amélioration.

**À présenter au professeur.** Plugin déployé et open source avec démonstration finale ; rapport et documentation complets ; article prêt à soumettre ; bilan (résultats, limites, pistes).

**On est dans les temps si** plus aucune nouvelle fonctionnalité n'a été ajoutée depuis une semaine, la démo a été répétée au moins deux fois, l'article est prêt, et tous les livrables ont été relus par les 4 membres.

**Plan B.** Si la soumission à CIITA ne peut être finalisée à temps, présenter une version prête à soumettre et une démo locale accompagnée d'une vidéo de secours.

## Entre les points — rester dans les temps

- Rythme hebdomadaire : meet de consolidation chaque vendredi (point d'avancement interne, on corrige ce qui bloque), résultats sortis le dimanche, présentation au professeur le lundi quand le point d'avancement tombe ce jour-là.
- Une semaine avant chaque point : répétition de la présentation et vérification des livrables ; gel des fonctionnalités.
- Dépôt Git commun et tableau de suivi : une ligne par tâche, un responsable par ligne.
- Tableau des résultats partagé : version de la chaîne, données utilisées, RMSE, EER, sensibilité, faux positifs.

### Signaux d'alerte et réactions

| Signal | Réaction |
|---|---|
| Pas de segmentation stable à la semaine 6 | Simplifier : zone centrale, seuillage adaptatif local |
| Le RMSE ne progresse plus après deux essais | Arrêter d'optimiser, passer à l'analyse des erreurs et à la rédaction |
| Trop de faux appariements au Point 3 | Réduire le modèle (similarité) et enrichir le descripteur |
| Le plugin n'est pas intégré à la semaine 14 | Garder les étapes en scripts séparés reliés par une macro ImageJ |
| Un membre bloqué depuis plus de 3 jours | Demander de l'aide au binôme ou au professeur |

## Éthique et valorisation

**Éthique.** Aucune donnée réelle de patient n'est utilisée sans accord éthique et anonymisation. Les jeux publics (FIRE, IDRiD) sont utilisés dans leurs conditions de licence. L'outil est une aide à l'analyse, pas un diagnostic : toute présentation doit le préciser clairement.

**Valorisation.** Article et présentation à la conférence CIITA ; plugin publié en open source (ImageJ) ; démonstrateur présentable à un service d'ophtalmologie, avec possibilité de collaboration pour obtenir de vraies paires de suivi sous accord éthique.